

ANÁLISIS DE SISTEMAS

Diseño de Datos

Conceptos del Diseño de Datos

- **Estructuras de Datos**
 - Organizar - Almacenar - Administrar
 - Archivos / Tablas
 - Datos de Entidades
 - Archivos - Lote
 - Bases de Datos Relacionales

Flat File Approach : Data Stored in One Table/File

Student	Form	Form Teacher
Patterson	1UE	Mr Jones
Winton	1UE	Mr Jones
Burton	1LA	Mr Johnson
Delaney	1LA	Miss Smith

Storage space wasted :
Name of 1UE's form
teacher stored twice.

Inconsistency : Who is
1LA's form teacher ?

Relational Approach : Data Stored in Multiple Linked Tables/Files

Students File

Student	Form
Patterson	1UE
Winton	1UE
Burton	1LA
Delaney	1LA

Forms File

Form	Form Teacher
1UE	Mr Jones
1LA	Mr Johnson

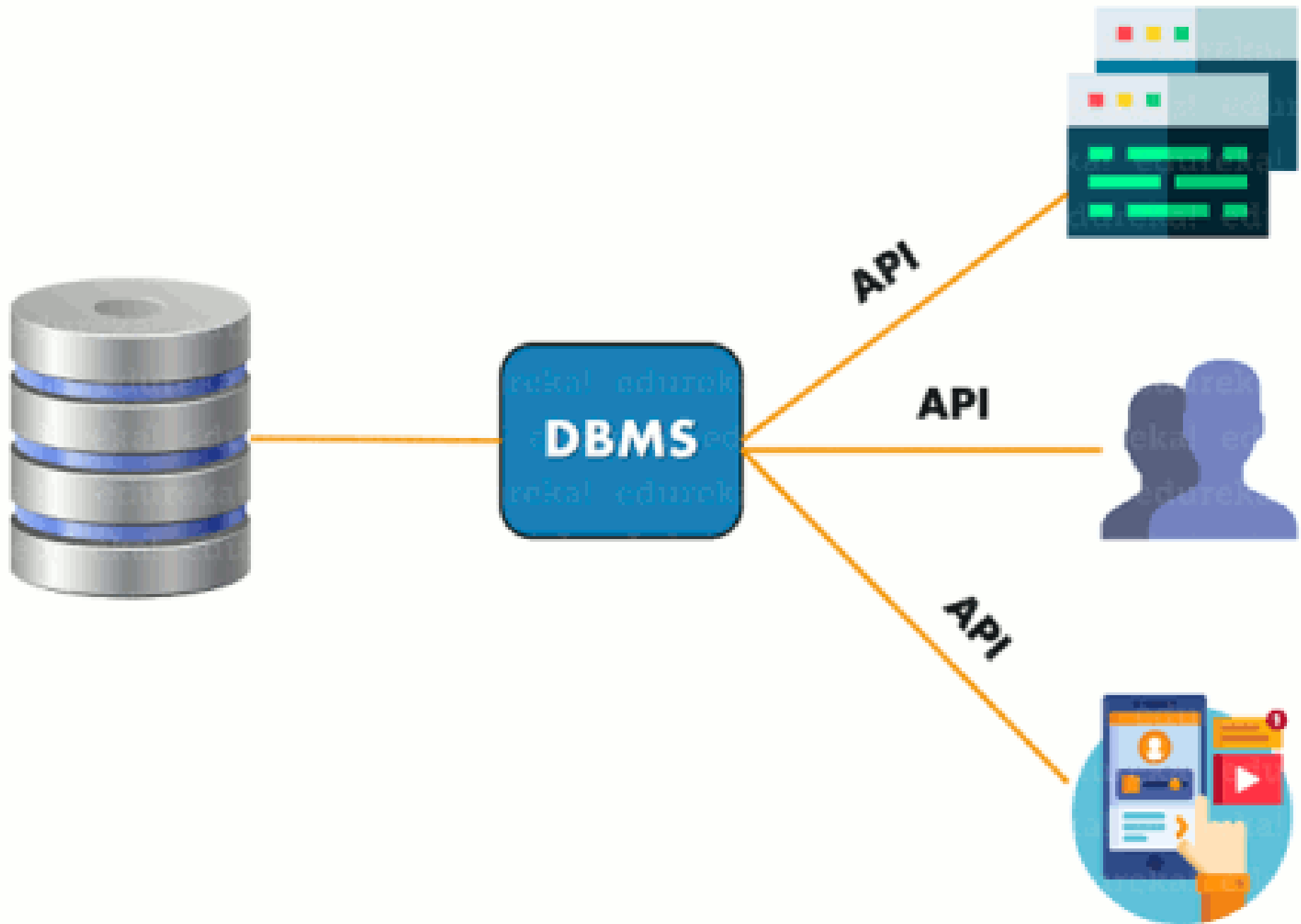
Relation

Link : The two tables
are linked by the
common field "Form".

Consistency & No
Wasted Space : Form
teachers' names stored
just once.

Conceptos del Diseño de Datos

- Estructuras de Datos
- **Sistemas de Administración de BBDD**
 - Redundancia - Dinamismo - Tiempo Real
 - DBMS
 - Escalabilidad
 - Economía del Crecimiento
 - Aplicaciones Empresariales
 - Estándares Fuertes
 - Mejor Seguridad
 - Independencia de Datos



12 best open source database software



MySQL



PostgreSQL



MariaDB



MongoDB



SQLite



Cockroach Labs

CockroachDB



Redis



CouchDB



Neo4j



FirebirdSQL



OrientDB



Cassandra

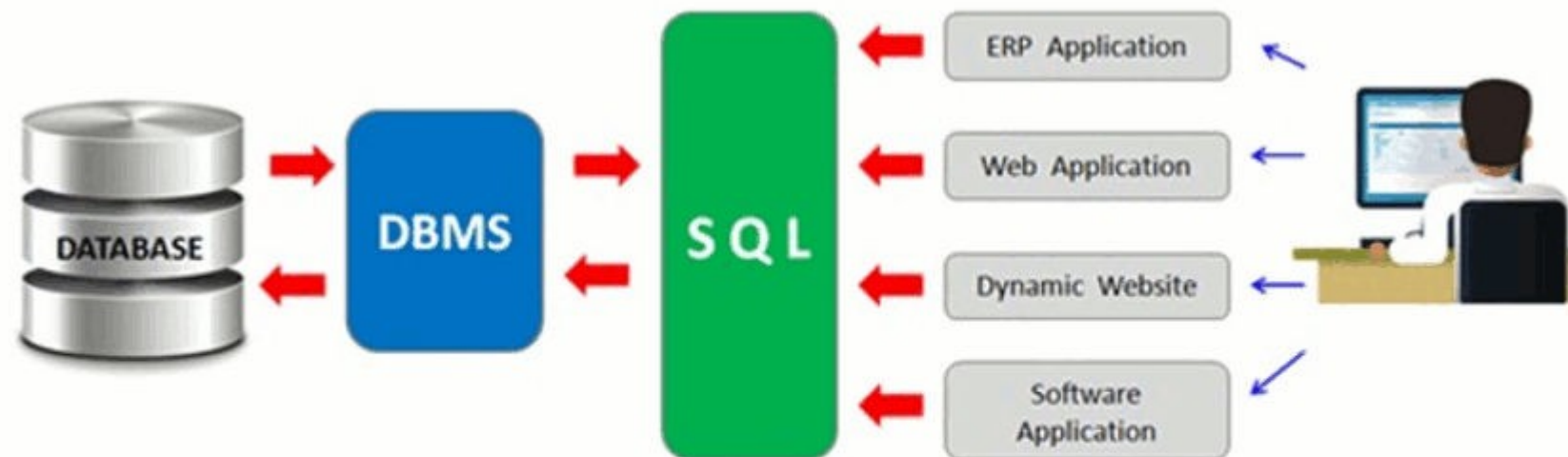
Componentes de los DBMS

- DBMS - Usuarios - Datos
- Componentes de DBMS
- Lenguaje
- Esquema
- Repositorio

Componentes de los DBMS

- **Interfaces**

- Solicitud - Respuesta
- DML - SQL
- CRUD
- GUI



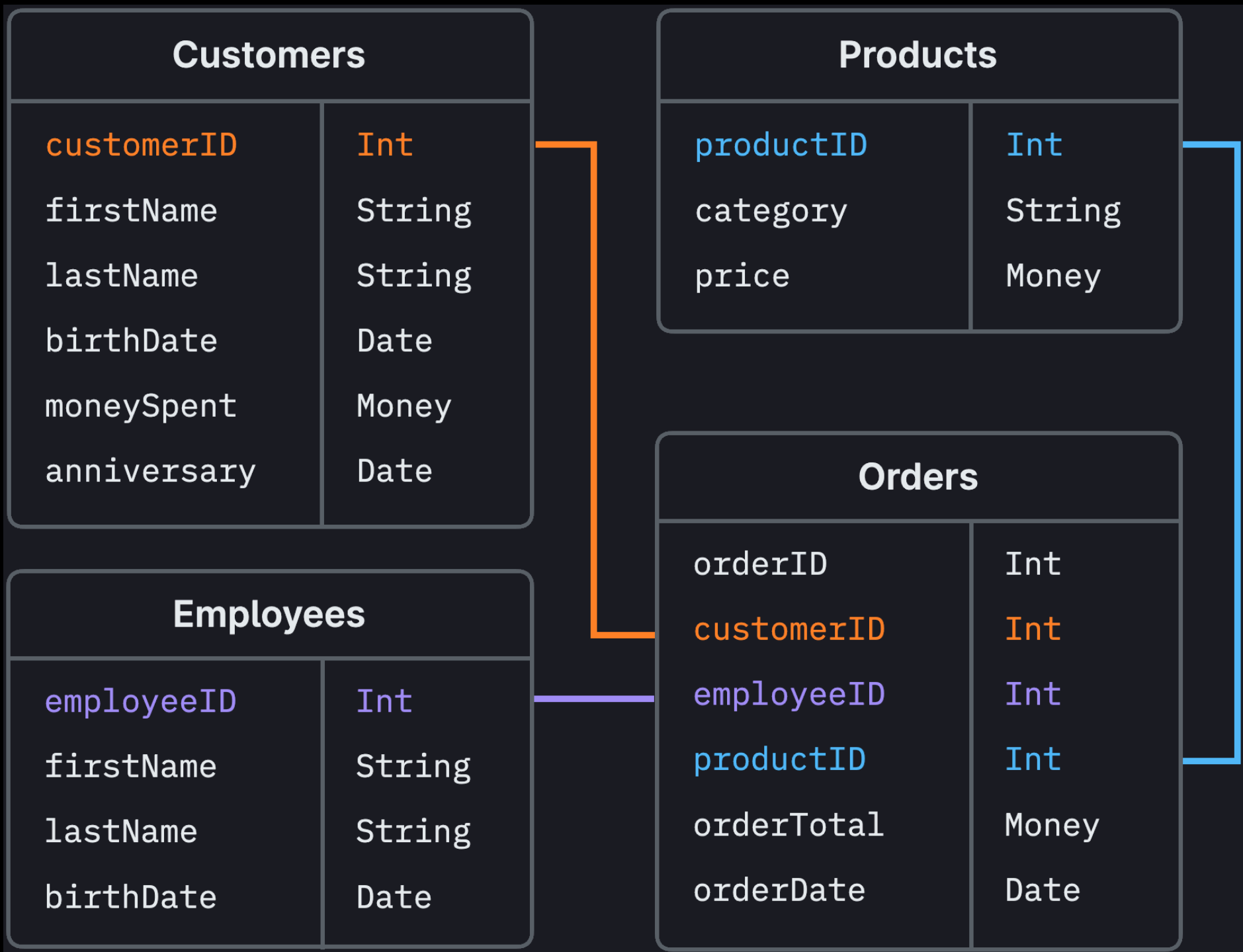
DBMS COMPONENTS

SQL - Structured Query Language. **DBMS** - Database Management System.

Database - Organized Collection Of Interrelated Data.

Componentes de los DBMS

- Interfaces
- **Esquema**
 - Definición Completa
 - Sub-Esquemas
 - Restricción Acceso



Componentes de los DBMS

- Interfaces
- Esquema
- **Repositorio de Datos Físico**
 - Diccionario de Datos
 - Repositorio
 - Centralizado / Distribuido
 - Administración
 - ODBC

Local user



Global user



Global user

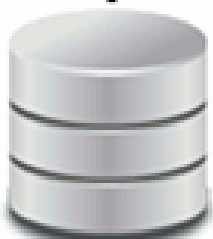


Distributed DBMS

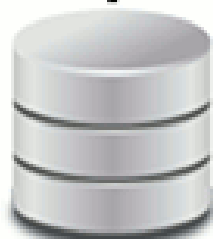
Global schema



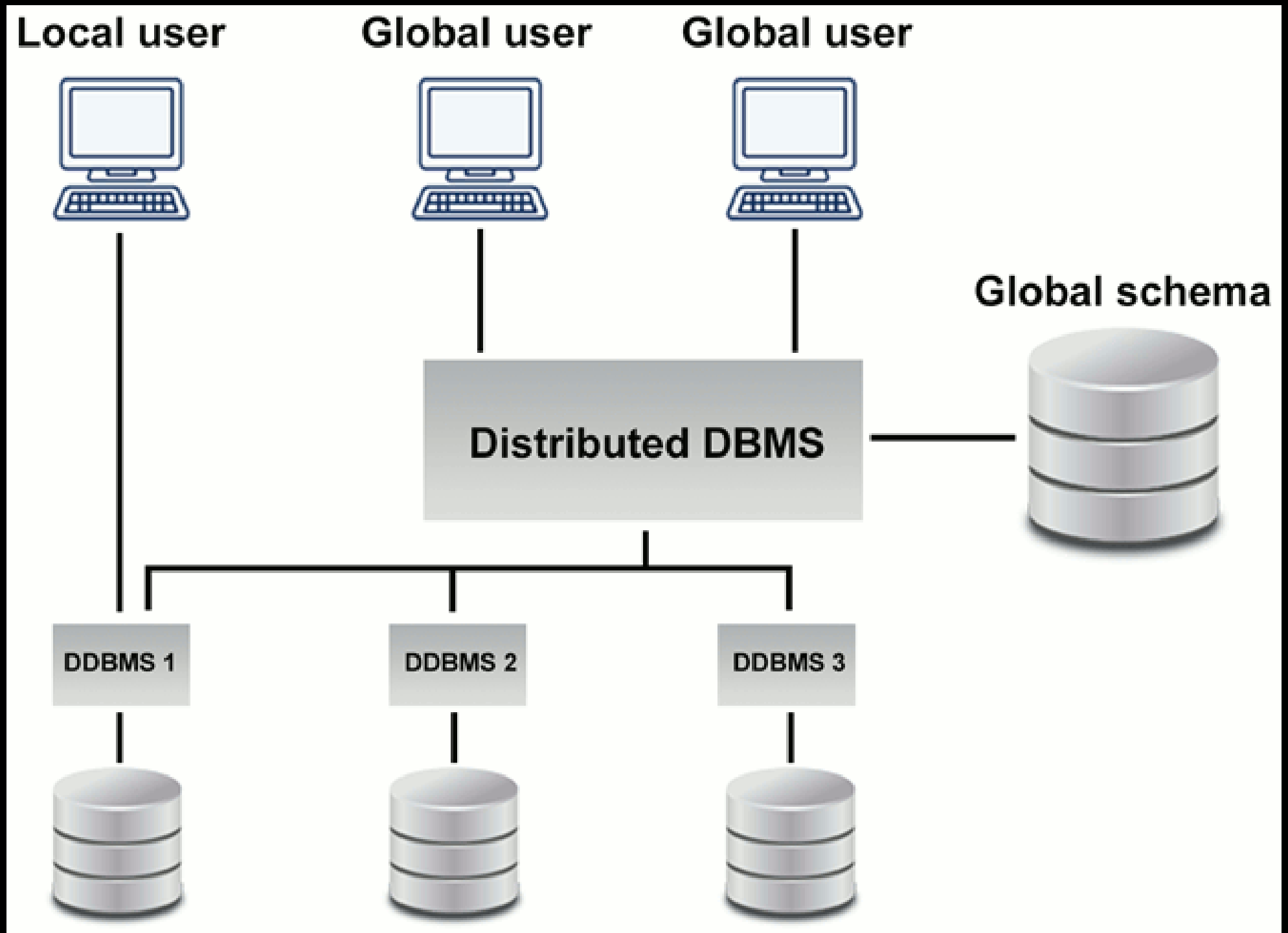
DDBMS 1



DDBMS 2



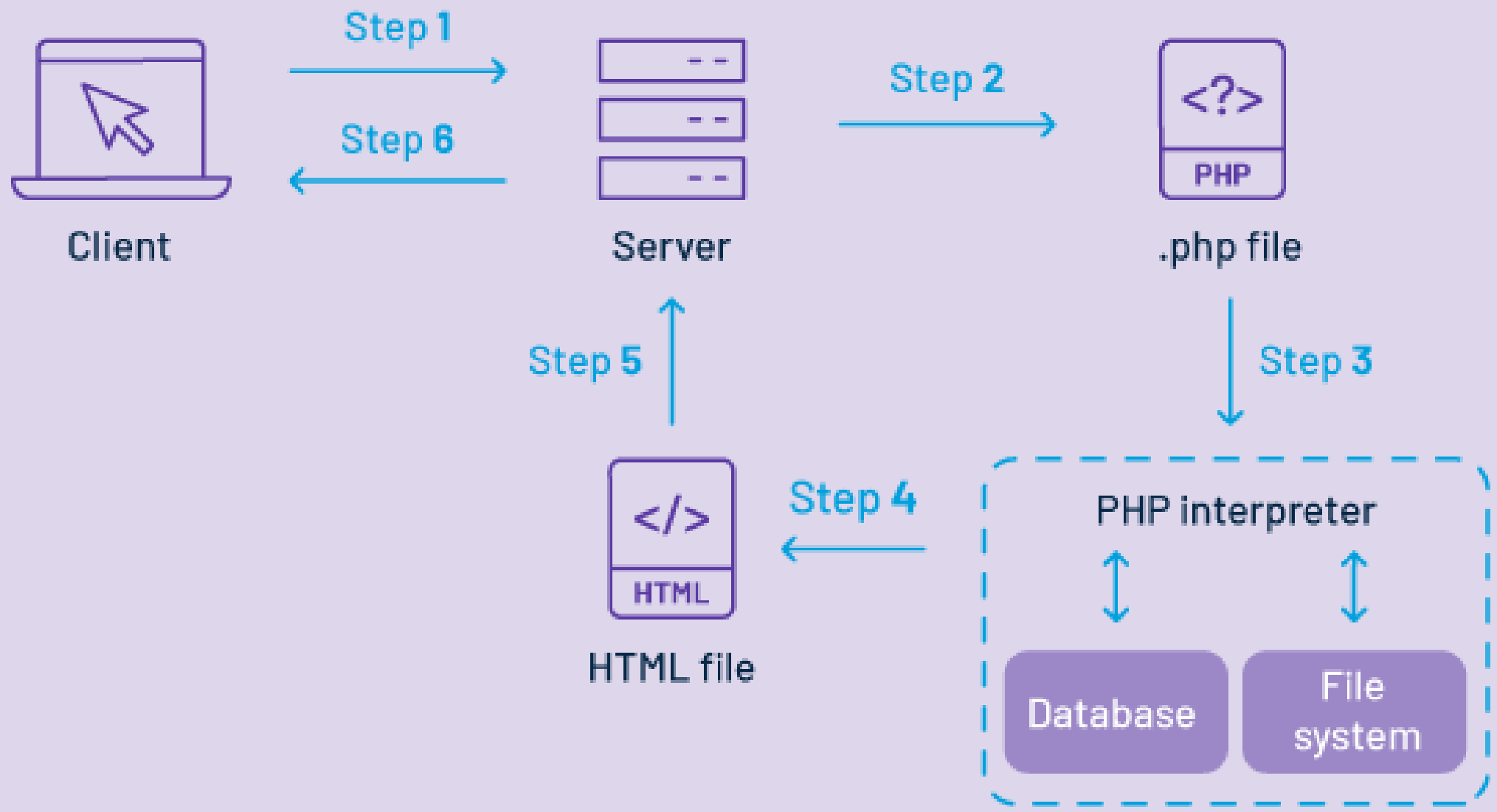
DDBMS 3



Diseño Basado en la WEB

- Internet
- Flexibilidad
- Conectividad
- Middleware
- Seguridad

PHP Workflow



Términos del Diseño de Datos

- **Definiciones**

- Entidad
- Tabla o Archivo
- Campo
- Registro

Field

Table

Record

Value

id	ISSN-L	ISSNs	PublisherId	Journal_Title
0	2056-9890	2056-9890	1	Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications
1	2077-0472	2077-0472	2	Agriculture
2	2073-4395	2073-4395	2	Agronomy
3	2076-2615	2076-2615	2	Animals
4	2076-3417	2076-3417	2	Applied Sciences
5	2306-5354	2306-5354	2	Bioengineering
6	2079-7737	2079-7737	2	Bioinformatics
7	2079-6374	2079-6374	2	Bioinformatics

Términos del Diseño de Datos

- Definiciones
- **Campos Claves**
 - Clave Primaria
 - Clave Candidata
 - Clave Foránea
 - Clave Secundaria

Student_Table

Candidate Key

Scl_No	Roll_No	First Name	Last Name	Email	Mobile	Address
2342	22	ANKIT	SINGH	ankitsingh@gmail.com	9828****12	Jaipur
1256	23	SNEHA	GUPTA	nehagupta@yahoo.com	9828****13	Delhi
675	24	PRATHAM	SINGH	prathams@gmail.com	9828****14	Jaipur
4324	25	SHIPRA	TIWARI	tiwari.shipra@outlook.com	9828****15	Jaipur
3323	26	GAURAV	SONI	gauravsoni1@yahoo.com	9828****16	Bharatpur

Primary Key

Alternate Key

Std_Game

Forreign Key

Scl_No	Participated
2342	Basketball
1256	Hockey
675	Cricket
4324	Hockey
3323	Cricket

Términos del Diseño de Datos

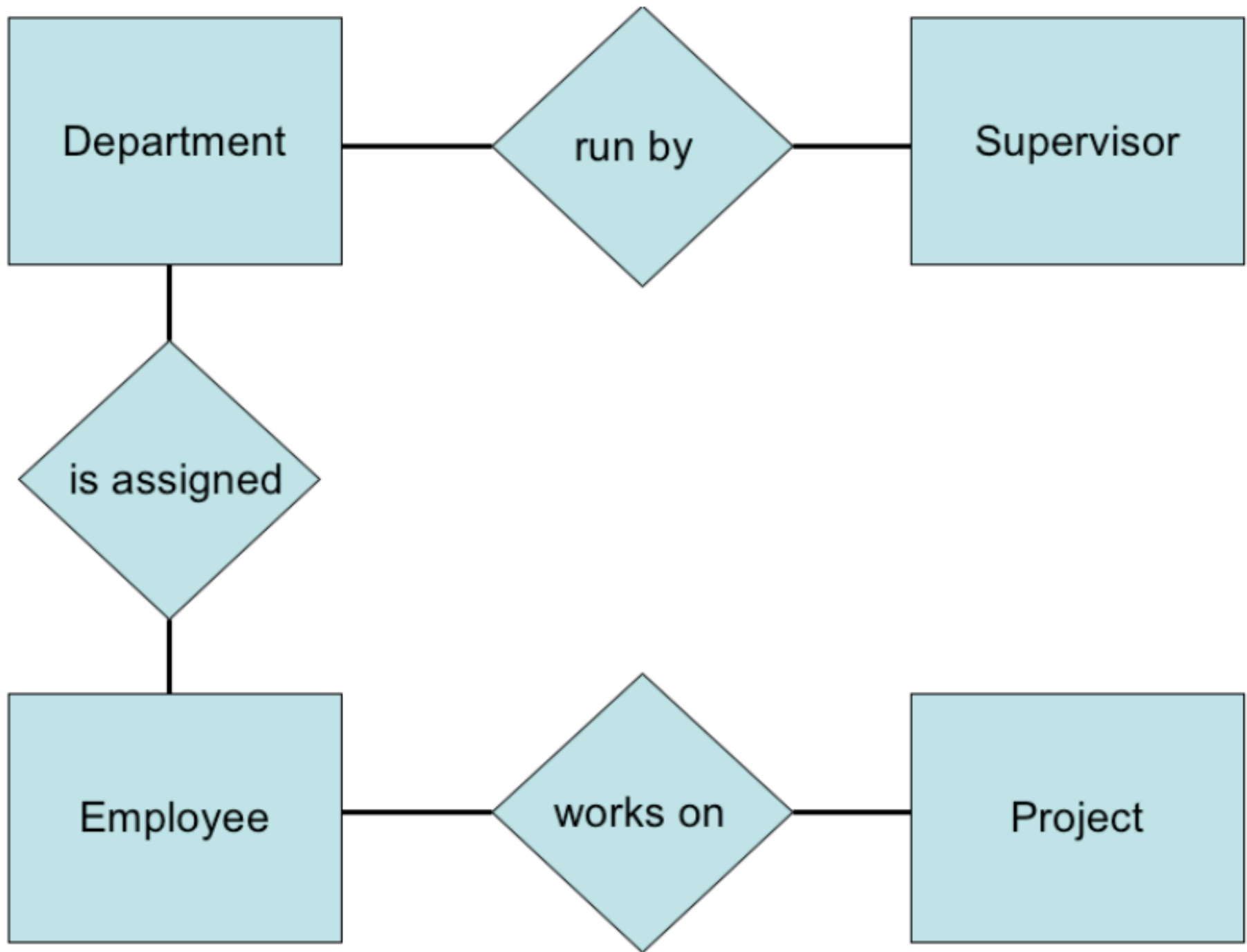
- Definiciones
- Campos Claves
- **Integridad Referencial**
 - Validación
 - Integridad Referencial

Diagramas de Entidad-Relación

- Entidad
- Relaciones
- ERD

Diagramas de Entidad-Relación

- **Dibujando un ERD**
 - Listar
 - Relaciones
 - Simplificado
 - Rectángulos (Sustantivos Singulares)
 - Rombos (Verbos)



Diagramas de Entidad-Relación

- Dibujando un ERD
- **Tipos de Relaciones**
 - 1:1
 - 1:M
 - M:M

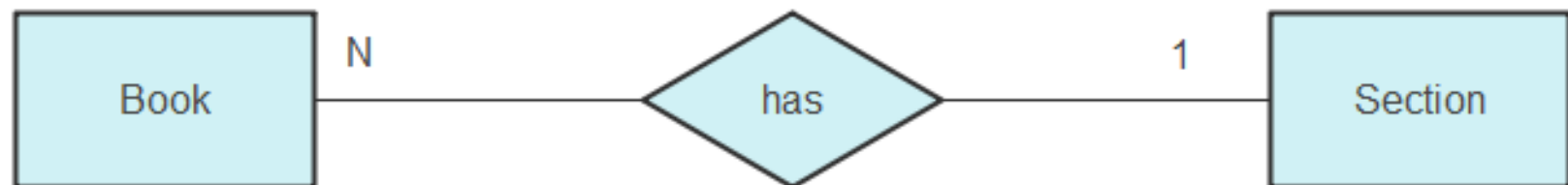
one-to-one (1:1)



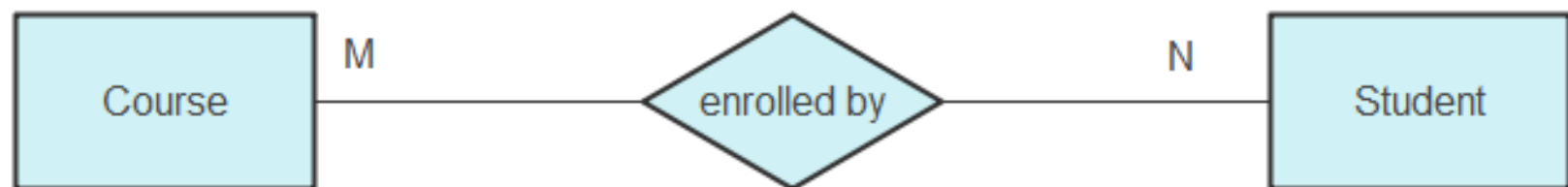
one-to-many (1:N)



many-to-one (N:1)

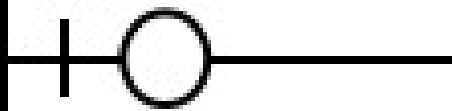


many-to-many (M:N)



Diagramas de Entidad-Relación

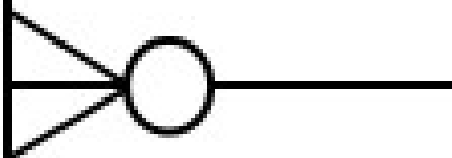
- Dibujando un ERD
- Tipos de Relaciones
- **Cardinalidad**
 - Relación Numérica
 - Notaciones



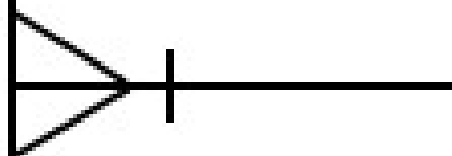
0...1



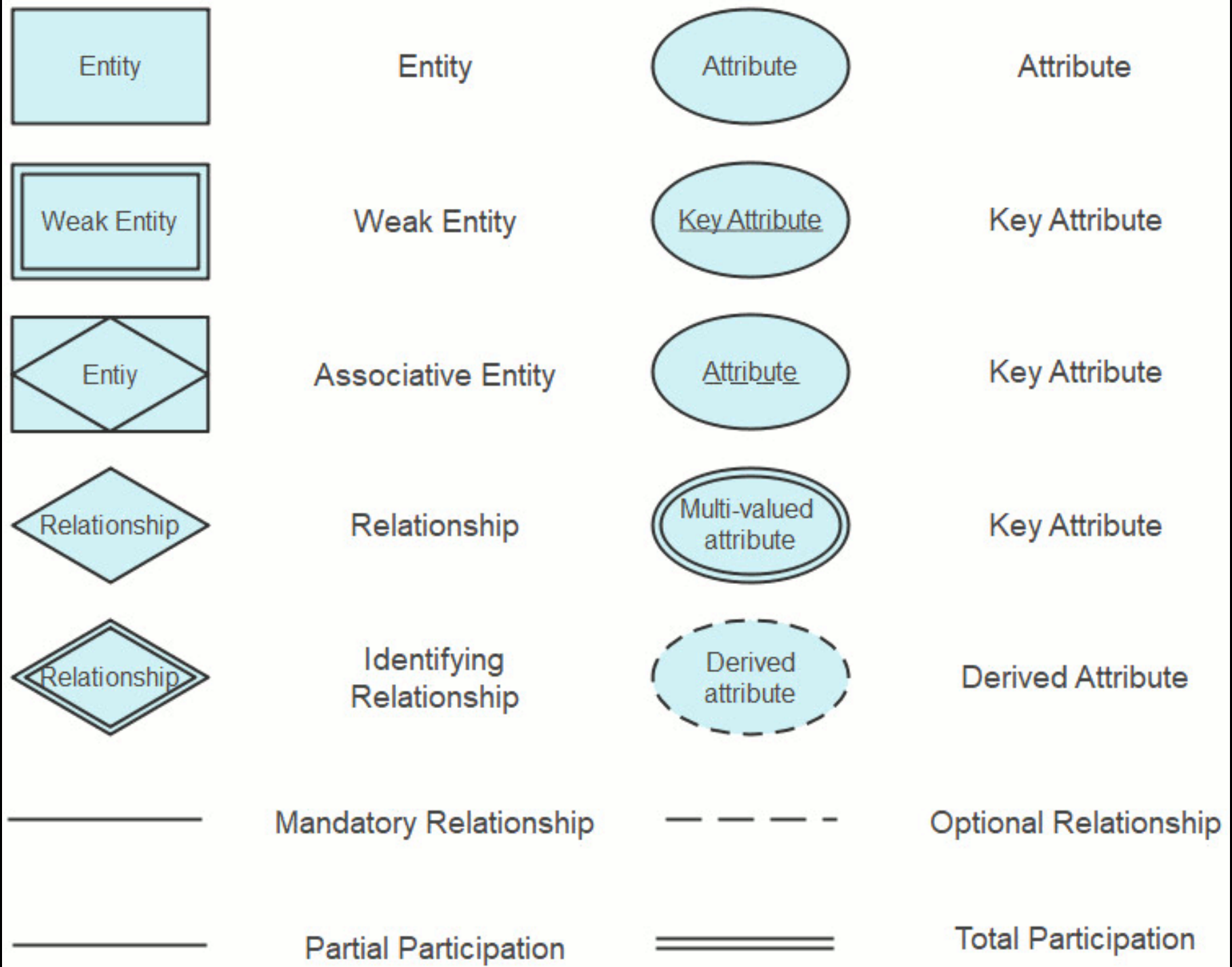
1...1

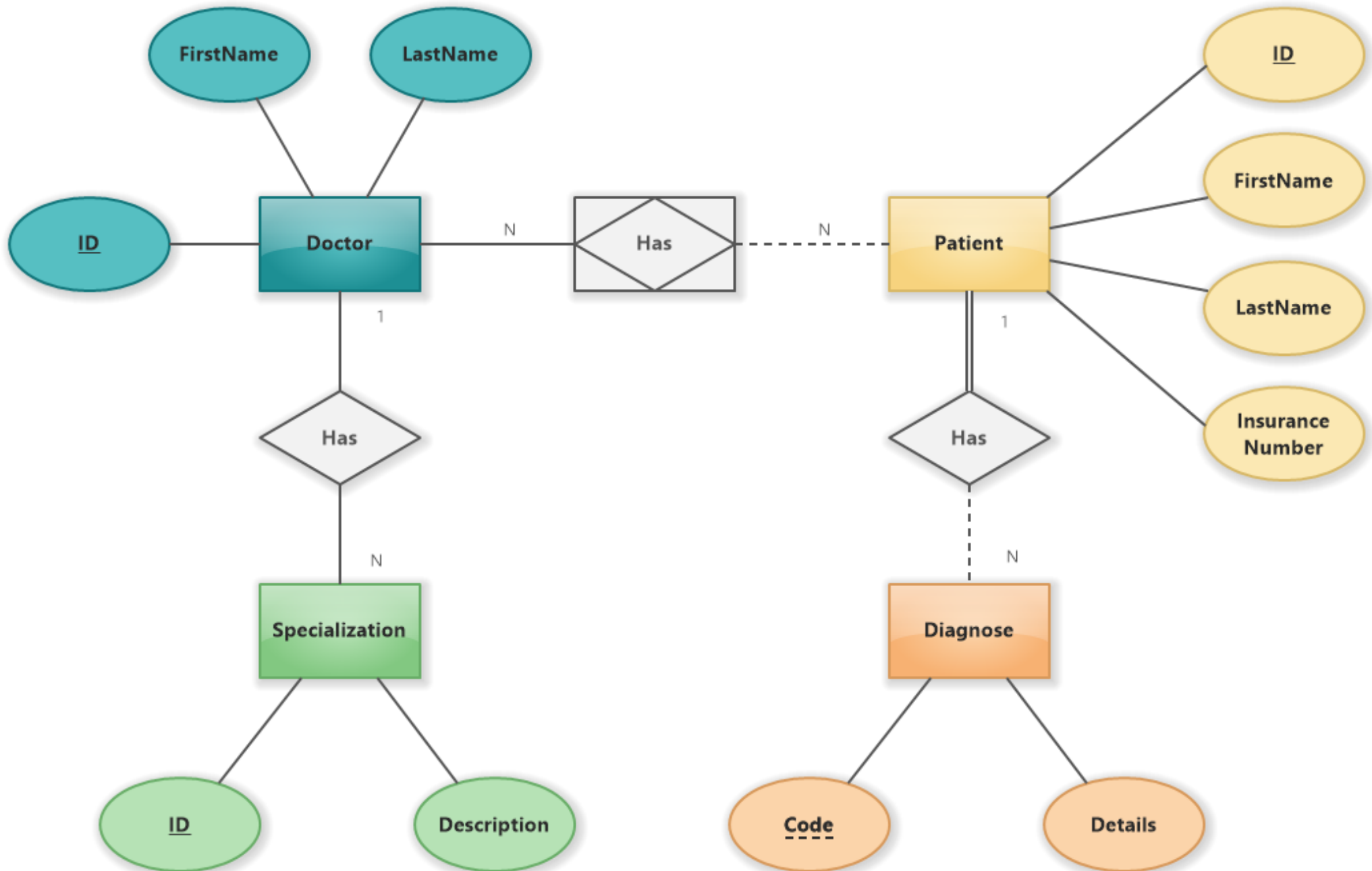


0...*

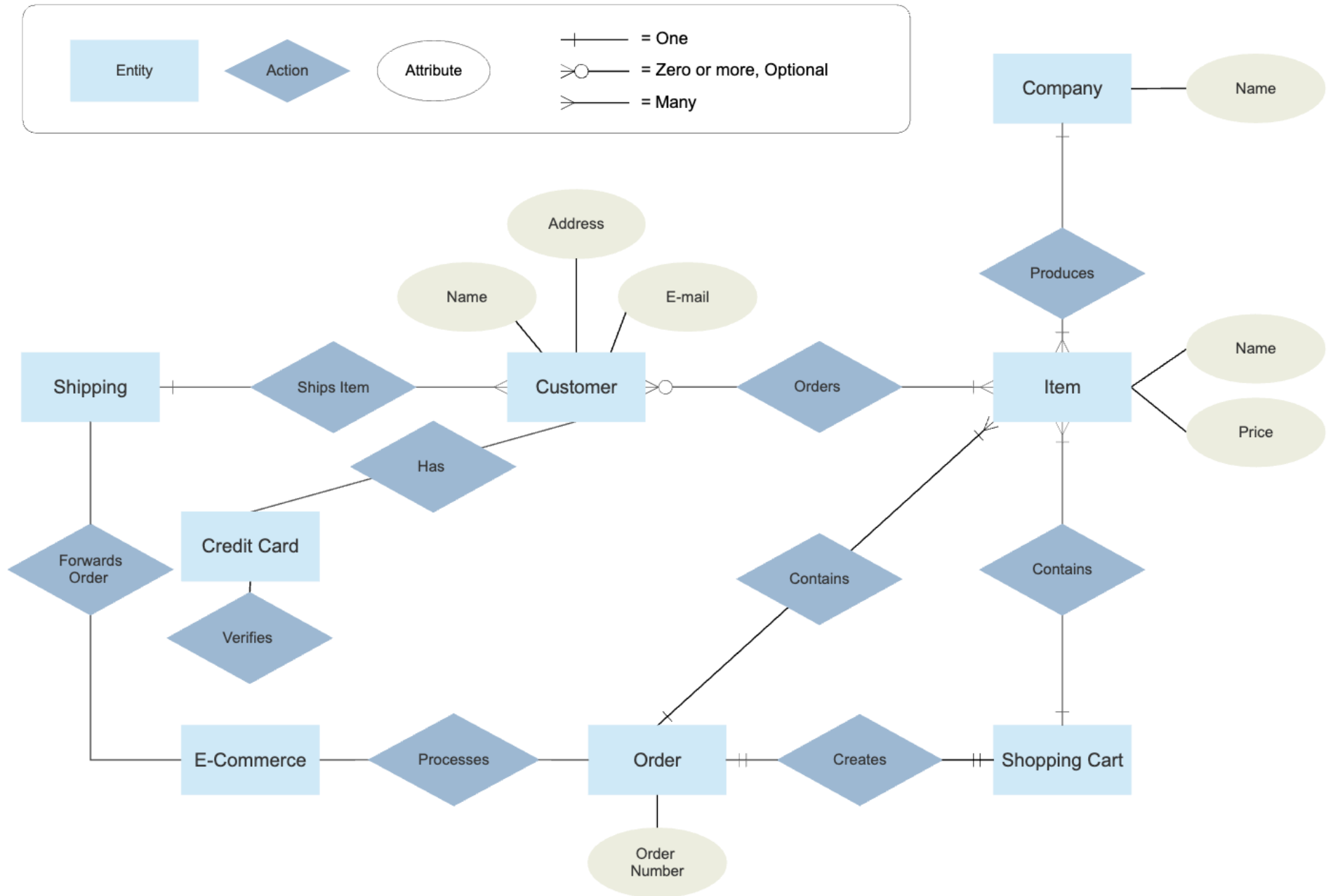


1...*





Entity Relationship Diagram - Internet Sales Model



Normalización de Datos

- Diseño de Tablas
- Campos / Atributos
- Clave Primaria
- Diseño - Simple - Flexible - Redundancia

Normalización de Datos

- **Formato de Notación Estándar**

primary key
for ORDER

primary key for
repeating group

ORDER (Unnormalized)

ORDER	DATE	PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION	NUMBER ORDERED	SUPPLIER NUMBER	SUPPLIER NAME	ISO
86223	9-13-2019	304	Blue gadget	7	A-602	Acme	Yes
		633	Assembly	1	J-995	Jones	No
		684	Super gizmo	4	C-876	Cabot	Yes
86390	9-14-2019	128	Steel widget	12	A-602	Acme	Yes
		304	Blue gadget	3	A-602	Acme	Yes
		304	Blue gadget	144	A-602	Acme	Yes

these two
orders have
repeating
groups

Normalización de Datos

- Formato de Notación Estándar
- **Primera Forma Normal**

in 1NF, the primary key is a **unique** combination of a specific ORDER and a specific PRODUCT NUMBER

ORDER in 1NF



ORDER	DATE	PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION	NUMBER ORDERED	SUPPLIER NUMBER	SUPPLIER NAME	ISO
86223	9-13-2019	304	Blue gadget	7	A-602	Acme	Yes
86223	9-13-2019	633	Assembly	1	J-995	Jones	No
86223	9-13-2019	684	Super gizmo	4	C-876	Cabot	Yes
86390	9-14-2019	128	Steel widget	12	A-602	Acme	Yes
86390	9-14-2019	304	Blue gadget	3	A-602	Acme	Yes
86467	9-15-2019	304	Blue gadget	144	A-602	Acme	Yes

in 1NF

- There are no repeating groups
- The primary key is a **unique** combination of two foreign key values: ORDER and PRODUCT NUMBER
- All fields depend on the primary key, but some fields do not depend on the **whole** key — only part of it

Normalización de Datos

- Formato de Notación Estándar
- Primera Forma Normal
- **Segunda Forma Normal**

ORDER in 2NF



ORDER	ORDER DATE
86223	9-13-2019
86390	9-14-2019
86467	9-15-2019

PRODUCT in 2NF



PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION	SUPPLIER NUMBER	SUPPLIER NAME	ISO
128	Steel widget	A-602	Acme	Yes
304	Blue gadget	A-602	Acme	Yes
633	Assembly	J-995	Jones	No
684	Super gizmo	C-876	Cabot	Yes

ORDER LINE in 2NF



ORDER	PRODUCT NUMBER	NUMBER ORDERED
86223	304	7
86223	633	1
86223	684	4
86390	128	12
86390	304	3
86467	304	144

in 2NF, the primary key of ORDER LINE is a unique combination of two foreign keys

Normalización de Datos

- Formato de Notación Estándar
- Primera Forma Normal
- Segunda Forma Normal
- **Tercera Forma Normal**

PRODUCT in 2NF



PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION	SUPPLIER NUMBER	SUPPLIER NAME	ISO
128	Steel widget	A-602	Acme	Yes
304	Blue gadget	A-602	Acme	Yes
633	Assembly	J-995	Jones	No
684	Super gizmo	C-876	Cabot	Yes



PRODUCT in 3NF



PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION	SUPPLIER NUMBER
128	Steel widget	A-602
304	Blue gadget	A-602
633	Assembly	J-995
684	Super gizmo	C-876



SUPPLIER in 3NF



SUPPLIER NUMBER	SUPPLIER NAME	ISO
A-602	Acme	Yes
J-995	Jones	No
C-876	Cabot	Yes

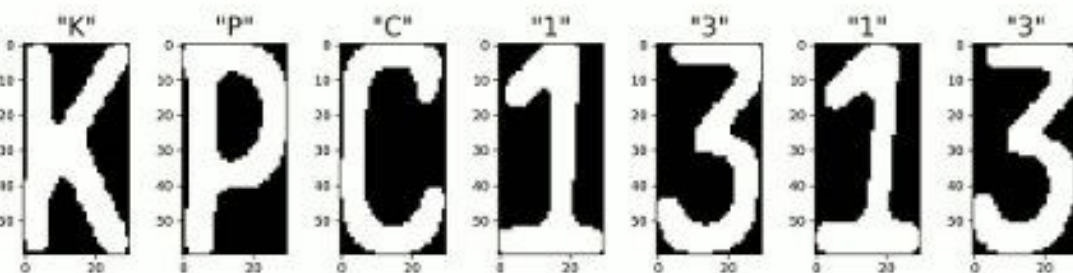


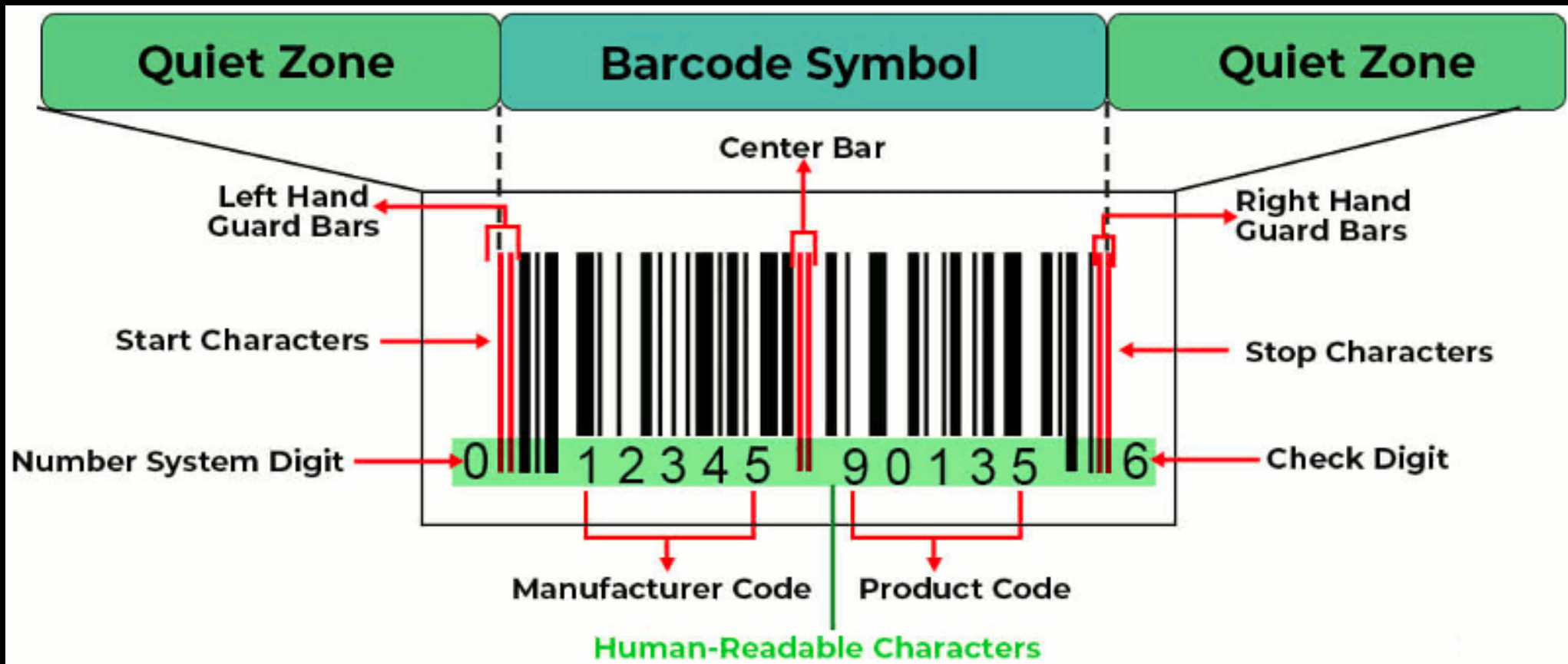
Códigos

- Conjunto de Caracteres
- Simplificar



KPC1313





Códigos

- **Revisión de Códigos**
 - Representar Datos
 - Vida Cotidiana
 - Espacio - Costos - Tiempos
 - Errores

Códigos

- Revisión de Códigos
- **Tipos de Códigos**
 - Código de Secuencia
 - Código de Bloque de Secuencia
 - Código Alfabéticos
 - Código de Dígito Significativo
 - Código de Derivación
 - Código Cifrado
 - Código de Acción

Códigos

- Revisión de Códigos
- Tipos de Códigos
- **Diseño de Códigos**
 - Códigos Concisos
 - Permitir Expansión
 - Mantener Códigos Estables
 - Códigos Únicos
 - Códigos Ordenables
 - Estructura Simple
 - Evitar Confusiones
 - Con Significado
 - Un Propósito
 - Mantener Consistencia

Almacenamiento y Acceso de Datos

- **Técnicas y Herramientas**
 - Almacén de Datos
 - Procesamiento de Datos

Almacenamiento y Acceso de Datos

- Técnicas y Herramientas
- **Almacenamiento Físico vs Lógico**

Almacenamiento y Acceso de Datos

- Técnicas y Herramientas
- Almacenamiento Físico vs Lógico
- **Codificación de Datos**
 - ASCII - Binario
 - UNICODE
 - Fechas

American **S**tandard **C**ode for **I**nformation **I**nterchange

ASCII Value	Character
0	NUL
1	SOH
...	...
32	(space)
33	!
34	"
...	...
65	A
66	B
...	...
97	a
98	b
...	...
127	DEL

Control de Datos

- Control de Archivos y DDBB
- Mantenimiento de Datos
- DBMS
- Control y Seguridad